

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y FACTIBILIDAD INSTITUCIONAL

Proyecto Júpiter: Sistema de Alerta Temprana e Inteligencia Hidrometeorológica

Área de Cobertura: Comuna de La Serena / Valle del Elqui, Región de Coquimbo

Destinatarios: Cuerpo de Bomberos de La Serena, Ilustre Municipalidad de La Serena y SENAPRED

Fecha de Emisión: Agosto de 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento contiene la evaluación formal de la prueba operacional realizada por el **Proyecto Júpiter** durante el frente hidrometeorológico registrado entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2026 en la comuna de La Serena. El objetivo de este informe es presentar de manera sobria y transparente las capacidades demostradas por la plataforma, analizar los puntos críticos identificados y resueltos, describir los beneficios directos para los organismos de respuesta ante emergencias, y detallar los próximos pasos y ejemplos de aplicación territorial para su eventual adopción por parte del Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de La Serena.

2. Contexto y Problemas Detectados en la Fase de Prueba

Durante eventos de precipitaciones en cuencas semiáridas como la del Valle del Elqui, los sistemas tradicionales de alerta sufren de dos limitaciones severas: la emisión de alertas comunales homogéneas que no diferencian zonas secas de zonas de riesgo, y la imposibilidad de anticipar crecidas de quebradas cuando la lluvia cae principalmente en la precordillera.

Durante las primeras horas de evaluación en tiempo real, el sistema detectó y corrigió los siguientes aspectos operacionales:

3. Beneficios Principales para Bomberos y la Municipalidad

La implementación del Proyecto Júpiter entrega ventajas estratégicas concretas para la toma de decisiones en emergencias:

- 1. Zonificación Táctica por Micro-Sectores:** El sistema divide a La Serena en 35 zonas independientes. Esto permite despachar recursos de Bomberos o personal

Aspecto Detectado	Efecto en Terreno	Solución Implementada
1. Falsas Alarmas Urbanas	Marcaba riesgo elevado en el centro histórico durante lloviznas débiles.	Se acotó la escala de alerta urbana exigiendo lluvia acumulada o agua acumulada real.
2. Punto Ciego Fluvial en Quebradas	Crecidas de cauce en Pueblo Islón sin alerta anticipada.	Se incorporó el caudal fluvial que baja desde aguas arriba en la precordillera.
3. Caída de Estaciones de Terreno	Interrupción del servidor de datos de terreno durante la tormenta.	Se integró un consenso de 5 fuentes meteorológicas independientes de respaldo.
4. Desconexión con Noticias y Terreno	Calles anegadas en Las Compañías no registradas por sensores fijos.	Se implementó un lector automático de noticias locales y reportes de emergencia.
5. Proyección de Picos Pasados	Muestra de horas de impacto futuras cuando la lluvia ya había pasado.	Se incorporó el análisis del hidrograma completo para indicar cuando el pico ya transcurrió.

Cuadro 1: Resumen de puntos ajustados y soluciones aplicadas durante la fase de prueba.

municipal únicamente a los sectores que presentan riesgo real (como Quebrada El Arrayán Costero o Las Compañías), evitando desplegar unidades en zonas urbanas estables.

- 2. Tiempos de Anticipación Diferenciados:** El modelo distingue los tiempos de respuesta hidrológica. Otorga alertas tempranas con 1.5 horas de anticipación en quebradas precordilleranas y de 3.5 a 4 horas en colectores urbanos bajos, permitiendo cierres viales y evacuaciones preventivas oportunas.
- 3. Continuidad Operativa por Redundancia de Datos:** Al consultar 5 proveedores meteorológicos en paralelo (Open-Meteo, Ensamble ECMWF/GFS/ICON, wttr.in, OpenWeatherMap y MeteoBlue), el sistema continúa funcionando sin interrupciones aunque colapsen los servidores de una institución local.
- 4. Validación Automática con Alertas Oficiales y Medios:** El lector automático procesa los comunicados de SENAPRED y medios locales, asegurando que las alertas SAE enviadas a teléfonos celulares se reflejen inmediatamente en el mapa del centro de mando.

4. Próximos Pasos de Desarrollo

Con el objetivo de consolidar el sistema para su uso institucional, se proponen las siguientes etapas de trabajo:

- **Integración con la Central de Despacho de Bomberos:** Exportar las capas geográficas del sistema a formatos estándares (GeoJSON y KML) para su visualización

directa en las pantallas de la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de La Serena.

- **Instalación de Sensores IoT en Pasarelas y Colectores:** Emplazar sensores de nivel ultrasónicos de bajo costo en puntos estratégicos del Río Elqui (Islón, Altovalsol, Las Rojas) y pasos bajo nivel de Ruta 5 para medir el nivel de agua en tiempo real.
- **Convenio de Datos con Instituciones Técnicas:** Formalizar acuerdos de intercambio de datos con el Centro Científico CEAZA y la Dirección General de Aguas (DGA) para acceder a enlaces directos de alta disponibilidad.
- **Conexión con el Sistema Municipal de Emergencias (COGRID):** Desarrollar un bot de notificaciones automáticas para enviar reportes sintéticos de estado directamente a las autoridades municipales y comités de emergencia.

5. Próximos Ejemplos de Aplicación y Escalabilidad

La arquitectura modular del Proyecto Júpiter permite extender su uso a otros territorios de la región y del país con adaptaciones mínimas:

- **Extensión a la Comuna de Coquimbo:** Configurar la grilla de micro-sectores para zonas vulnerables como la Parte Alta, Baquedano, Rincón de la Victoria y el eje del Estero Culebrón.
- **Monitoreo de Cuenca Alta en el Valle del Elqui (Vicuña y Paihuano):** Aplicar el modelo en comunas precordilleranas para detectar aluviones y bajadas de quebradas que puedan interrumpir la Ruta CH-41 o amenazar asentamientos rurales.
- **Aplicación en Cuencas de la Región de Atacama:** Replicar el sistema en ríos de respuesta extrema ante eventos copiosos de núcleo frío en cuencas semiáridas como el Río Copiapó y el Río Huasco.

6. Conclusión

La evaluación de la prueba en terreno demostró que el Proyecto Júpiter es una plataforma funcional, capaz de auto-corregirse y adaptarse a contingencias en tiempo real. Sus resultados aportan valor directo a la labor preventiva de Bomberos y de los equipos de gestión de riesgos municipales, constituyendo una base sólida para avanzar hacia una implementación formal en la comuna de La Serena.

Referencias

- [1] Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). *Manual de Procedimientos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile, 2024.

- [2] Dirección Meteorológica de Chile (DMC). *Análisis de Eventos Meteorológicos Extremos en la Región de Coquimbo*. Dirección General de Aeronáutica Civil, Santiago, Chile, 2025.
- [3] Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. *Applied Hydrology*. McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1988.
- [4] Soil Conservation Service (SCS). *Urban Hydrology for Small Watersheds*. Technical Release 55 (TR-55), United States Department of Agriculture, Washington D.C., 1986.
- [5] Evensen, G. *Data Assimilation: The Ensemble Kalman Filter*. Springer-Verlag, Berlín, 2.^a edición, 2009.